

Assignment: Algorithm Implementation: Integral Image

林柏翰
1113405021
國立澎湖科技大學

Abstract—本報告聚焦於電腦視覺領域中關鍵的影像處理技術：積分影像 (Integral Image)。實驗實作了基於動態規劃 (Dynamic Programming) 的二維陣列演算法，探討其如何消除重複計算，並分析其時間與空間複雜度。

Index Terms—Integral Image, Dynamic Programming, Computer Vision, Algorithms, Java.

I. INTRODUCTION

在現代電腦視覺系統中，如何快速計算影像特定區域的特徵是一大挑戰。本作業實作了「積分影像」(Integral Image)，這是一種透過動態規劃預先計算二維陣列區塊總和的技術。利用此演算法，任意矩形區域的求和時間複雜度皆可被降至 $O(1)$ 常數時間，這也是著名 Viola-Jones 人臉偵測框架的核心基礎。

II. METHODOLOGY

積分影像矩陣中任意一點 $I(x, y)$ 代表原始影像 $i(x, y)$ 左上角所有像素值的總和。透過狀態轉移方程式，可利用已計算的相鄰結果來推導當前位置的值：

$$I(x, y) = i(x, y) + I(x-1, y) + I(x, y-1) - I(x-1, y-1) \quad (1)$$

此方法巧妙地避免了重複計算重疊區域：

- **時間複雜度:** $O(W \times H)$ ，演算法利用雙層迴圈，精確遍歷影像的寬度 W 與高度 H 一次。
- **空間複雜度:** $O(W \times H)$ ，需建立與原始矩陣同等大小的陣列來儲存積分值。

III. EXPERIMENTAL RESULTS

本實驗使用 Java 進行實作。測試資料給定一個 5×5 的原始影像矩陣。程式成功利用邊界處理與動態規劃遞迴法則，推導出正確的積分矩陣數值，並輸出每個座標的累積總和。終端機輸出結果如圖 ?? 所示。

```
Integral Image I(x,y):
1  3  5  7  10
4  10 13 22 25
6  15 21 32 39
10 20 31 46 59
16 29 42 58 74
-----
Time Complexity: O(N * M)
Explanation: The algorithm iterates through every pixel of the image exactly once. N is the width (columns) and M is the height (rows) of the image.
```

Fig. 1. 積分影像 (Integral Image) 陣列計算結果與時間複雜度。

IV. CONCLUSION

本次實驗成功實作並驗證了積分影像演算法的運行邏輯。透過程式實作確認了動態規劃在二維空間求和中消弭重複計算的強大效能。此演算法完美體現了「空間換取時間」的電腦科學精神，為進階的影像處理打下了良好的實作基礎。